2026–2027 年市北中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x 满足 $\dfrac{7-x}{x+4}>0$，则 x 的取值范围是_____.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{7-x}{x+4}>0$ 可化为 $\dfrac{x-7}{x+4}<0$，等价于 $(x-7)(x+4)<0$，
- 解得 $-4<x<7$，所以 x 的取值范围是 $\{x\mid -4<x<7\}$.

4. 已知 x_1、x_2 为方程 $2x^2+6x+3=0$ 的两个实数根，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

【解析】

- 由根与系数的关系得 $x_1+x_2=-\dfrac{6}{2}=-3$，$x_1x_2=\dfrac{3}{2}$，
- 则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=-2$.

5. 已知 $y=|x-2|+|x-5|$，$x\in\mathbb{R}$，则 y 的最小值为_____.

【解析】

- $y=|x-2|+|x-5|=\begin{cases}7-2x, & x<2\\ 3, & 2\leqslant x\leqslant 5\\ 2x-7, & x>5\end{cases}$，
- 当 $x<2$ 时，$y>7-2\times 2=3$；
- 当 $2\leqslant x\leqslant 5$ 时，$y=3$；
- 当 $x>5$ 时，$y>2\times 5-7=3$.
- 综上所述，y 的最小值为 3.

6. 对任意实数 x，等式 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)$ 恒成立，则 $b+c+d=$_____.

【解析】

- 因为 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)=(x^2-2x)(x^2+3)$
- $=x^4-2x^3+3x^2-6x$，所以 $a=1$，$b=-2$，$c=3$，$d=-6$，$e=0$，
- 所以 $b+c+d=-2+3-6=-5$.

7. 命题：“存在 $x\in(1,+\infty)$，使得 $ax^2+bx+c<0$”的否定形式是_____.

【答案】 对于任意的 $x\in(1,+\infty)$，都有 $ax^2+bx+c\geqslant 0$

8. 已知集合 $A=\{x \mid mx^2-2x+1=0, x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $m=$_____.

【解析】

- ①当 $m=0$ 时，方程为 $-2x+1=0$，解得 $x=\dfrac{1}{2}$，满足 $A=\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$ 仅有两个子集；
- ②当 $m\neq 0$ 时，方程有两个相等实根，所以 $\Delta=4-4m=0$，解得 $m=1$；
- 所以实数 m 的值为 0 或 1.

9. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，已知关于 x 的不等式 $(a+b)x+(b-3a)<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，则不等式 $(a-2b)x+5b-a>0$ 的解集为_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $(a+b)x+(b-3a)<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，
- 得 $x=2$ 是 $(a+b)x+(b-3a)=0$ 的解，且 $a+b<0$，
- 所以 $2(a+b)+(b-3a)=0$，化简得 $a=3b$，故 $a+b=3b+b<0$，即 $b<0$，
- 将 $a=3b$ 代入 $(a-2b)x+5b-a>0$，
- 得不等式 $(a-2b)x+5b-a>0$ 即 $b(x+2)>0$，
- 两边都除以 b，得 $x+2<0$，解得 $x<-2$，
- 所以不等式 $(a-2b)x+5b-a>0$ 的解集为 $(-\infty,-2)$.

10. 已知不等式 $|x-a|<1$ 成立的充分不必要条件是 $\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}$，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- $|x-a|<1$，解得 $a-1<x<1+a$，
- 所以 $a-1<x<1+a$ 成立的充分不必要条件是 $\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}$，
- 故 $\left\{x\middle|\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}\right\}$ 是 $\{x \mid a-1<x<1+a\}$ 的真子集，
- 所以 $a-1\leqslant\dfrac{1}{2}$ 且 $1+a\geqslant\dfrac{3}{2}$（等号不同时成立），解得 $\dfrac{1}{2}\leqslant a\leqslant\dfrac{3}{2}$，
- 故实数 a 的取值范围是 $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right]$.

11. 定义 $A\nabla B=\left\{z\middle|z=xy+\dfrac{x}{y},x\in A,y\in B\right\}$，设集合 $A=\{0,2\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1\}$，则集合 $(A\nabla B)\nabla C=$_____.

【解析】

- 当 $x=0$，$y=1$ 或 2 时，$z=xy+\dfrac{x}{y}=0$；
- 当 $x=2$，$y=1$ 时，$z=xy+\dfrac{x}{y}=4$；

- 当 $x=2$，$y=2$ 时，$z=xy+\dfrac{x}{y}=5$；
- 所以 $A\nabla B=\{0,4,5\}$；
- 当 $x=0$，$y=1$ 时，$z=xy+\dfrac{x}{y}=0$；
- 当 $x=4$，$y=1$ 时，$z=xy+\dfrac{x}{y}=8$；
- 当 $x=5$，$y=1$ 时，$z=xy+\dfrac{x}{y}=10$；
- 所以 $(A\nabla B)\nabla C=\{0,8,10\}$.

12. 集合 $M=\{66,-11,23,10,911,-1,-18,100,0,\pi\}$ 有 10 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=$_____.

【解析】

- 因为 M 的所有非空子集为 $M_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，这 1023 个子集分成以下几种情况：
- ①含 0 的子集有 512 个，这些子集均满足 $m_i=0$；
- ②不含 0，含 -1 且还含有其它元素的子集有 255 个，
- ③不含 0，不含 -1 但含有其它元素的子集有 255 个，
- ④只含 -1 的子集一个 $\{-1\}$，满足 $m_i=-1$；
- 其中②③中的集合是一一对应的，且满足 m_i 对应成相反数，
- 故 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=512\times0+255\times0-1=-1$.

二、选择题

13. 下列说法中，正确说法的个数是(　)

①联合国安理会常任理事国能组成一个集合；

②市北中学很喜欢足球的同学能组成一个集合；

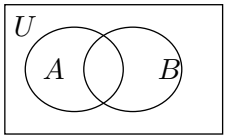
③实数 $1,0,5,\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2},\dfrac{6}{4},\sqrt{\dfrac{1}{4}}$ 组成的集合中有 6 个元素.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3.

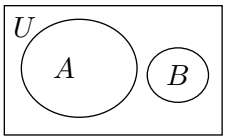
【解析】

- 对于①，“联合国安理会常任理事国”满足集合的定义，故①正确；
- 对于②，“很喜欢”不满足集合的确定性，
- 市北中学很喜欢足球的同学不能组成一个集合，故②错误；
- 对于③，$\dfrac{6}{4}=\dfrac{3}{2}$，$\sqrt{\dfrac{1}{4}}=\dfrac{1}{2}$，由集合的元素互异性，集合中共有 5 个元素，
- 故③错误.
- 所以正确说法的个数是 1 个．故选 B.

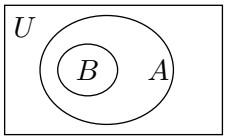
14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{2x-8}{x-5}\leqslant 1, x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-7x+12\leqslant 0\}$，则正确表示集合 A 与集合 B 关系的文氏图是(　)



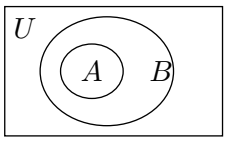
A.



B.



C.



D.

【解析】

- $\dfrac{2x-8}{x-5}\leqslant 1\Rightarrow\dfrac{2x-8}{x-5}-1\leqslant 0\Rightarrow\dfrac{x-3}{x-5}\leqslant 0$，等价于 $\begin{cases}(x-3)(x-5)\leqslant 0\\ x-5\neq 0\end{cases}$，
- 解得 $3\leqslant x<5$，因为 $x\in\mathbb{N}$，所以 $A=\{3,4\}$，
- 解不等式 $x^2-7x+12\leqslant 0$ 得 $B=\{x\mid 3\leqslant x\leqslant 4\}$，
- 集合 A 中的元素 3，4 都属于集合 B，且 B 中存在无数实数不属于 A，
- 所以 A 是 B 的真子集，A 在 B 内部．故选 D.

15. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，则下列命题中真命题的个数是(　)

①若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$；②若 $|a-2|>|b-2|$，则 $(a-2)^2>(b-2)^2$；

③若 $a>b>c>0$，则 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+c}{b+c}$；④若 $a>0$，$b>0$，$a+b>4$，$ab>4$，则 $a>2$，$b>2$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【解析】

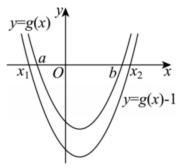
- ①若 $ac^2>bc^2$，则 $c^2>0$，则 $a>b$；所以①正确；
- ②若 $|a-2|>|b-2|$，则 $(a-2)^2>(b-2)^2$；满足不等式的基本性质，所以②正确；
- ③若 $a>b>c>0$，则 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+c}{b+c}$；所以③正确；
- ④若 $a>0$，$b>0$，$a+b>4$，$ab>4$，则 $a>2$，$b>2$.
- 反例 $a=10$，$b=0.5$，满足条件，推不出结论，所以④不正确；
- 故选 C.

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab-1<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<x_2<b$　　B. $x_1<a<b<x_2$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $a<x_1<x_2<b$

【解析】

- 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab-1<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，
- 因为 $x^2-(a+b)x+ab=(x-a)(x-b)$.
- 设函数 $g(x)=(x-a)(x-b)$，作函数 $g(x)$、$g(x)-1$ 的图象如下：



- 由图像得 $x_1<a<b<x_2$．故选 B.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid -3\leqslant x\leqslant 1\}$，$B=\{x\mid a-2<x<a+2,a\in\mathbb{R}\}$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$；

（2）若 $B\subseteq\overline{A}$，求 a 的取值范围.

【解析】

（1） 当 $a=1$ 时，$B=\{x\mid -1<x<3\}$，又因为 $A=\{x\mid -3\leqslant x\leqslant 1\}$，

- 所以 $A\cap B=\{x\mid -1<x\leqslant 1\}$，$A\cup B=\{x\mid -3\leqslant x<3\}$；

（2） 由 $A=\{x\mid -3\leqslant x\leqslant 1\}$，得 $\overline{A}=\{x\mid x<-3$ 或$x>1\}$，

- 若 $B\subseteq\overline{A}$，易得 $B=\{x\mid a-2<x<a+2,a\in\mathbb{R}\}\neq\varnothing$，
- 所以 $a+2\leqslant -3$ 或 $a-2\geqslant 1$，解得 $a\leqslant -5$ 或 $a\geqslant 3$，
- 综上所述，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,-5]\cup[3,+\infty)$.

18.（1）解不等式 $|1-2x|>x$；

（2）已知 a、b 都是有理数，满足 $a+b\sqrt{5}=0$，请用反证法证明：$a=b=0$.

【解析】

（1） ①当 $x<0$ 时，左边非负，右边为负，不等式显然成立；

- ②当 $x\geqslant 0$ 时，两边平方，$(1-2x)^2>x^2\Rightarrow 3x^2-4x+1>0$
- $\Rightarrow(3x-1)(x-1)>0$，解得 $x<\dfrac{1}{3}$ 或 $x>1$，结合 $x\geqslant 0$，
- 得 $0\leqslant x<\dfrac{1}{3}$ 或 $x>1$；
- 综上，不等式解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$.

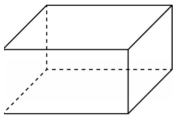
（2） 假设 a,b 至少有一个不为零，

- 当 a,b 中有一个为零一个不为零时，不妨设 $\begin{cases} a\neq 0 \\ b=0 \end{cases}$，
- 则 $a+b\sqrt{5}=0\Rightarrow a=0$ 矛盾，舍；
- 当 $\begin{cases} a\neq 0 \\ b\neq 0 \end{cases}$ 时，$a+b\sqrt{5}=0\Rightarrow \sqrt{5}=-\dfrac{a}{b}\in\mathbb{Q}$，矛盾，舍，
- 综上假设不成立，所以 $a=b=0$.

19. 某物流公司为了扩大业务量，计划建造一间高为 6 米，底面积为 24 平方米，且背面靠墙的长方形形状的仓库。仓库的背面靠墙，无须建造费用，因此甲工程队给出的报价为：仓库前面新建墙体每平方米 400 元，左右两面新建墙体每平方米 300 元，屋顶和地面以及其他共计 28800 元.

（1）设仓库前面墙体的长为 x 米 $(x>0)$，甲工程队的整体报价为 y 元。若该物流公司计划投入的改造资金不超过 60000 元，求前面墙体长 x 的取值范围.

（2）在（1）的条件下，当仓库前面墙体的长度为多少时，甲工程队的整体报价最低?



【解析】

（1） 甲队整体报价为 $y=400\times 6x+2\times 300\times 6\times\dfrac{24}{x}+28800$

- $=2400x+\dfrac{86400}{x}+28800$ 元，
- 要求 $y\leqslant 60000$，即 $2400x+\dfrac{86400}{x}+28800\leqslant 60000$，
- 化简得 $x+\dfrac{36}{x}\leqslant 13$，
- 由于 $x>0$，则不等式化为 $x^2-13x+36\leqslant 0$，
- 即 $(x-4)(x-9)\leqslant 0$，解得 $4\leqslant x\leqslant 9$，
- 所以前面墙体长 x 的取值范围为 $[4,9]$；

（2） 甲队整体报价为 $y=2400x+\dfrac{86400}{x}$

- $\geqslant 2\sqrt{2400x\times\dfrac{86400}{x}}+28800=57600$，
- 当且仅当 $2400x=\dfrac{86400}{x}$，即 $x^2=36$，
- 解得 $x=6$（满足 $4\leqslant x\leqslant 9$）时取等号，

- 所以当仓库前面墙体的长度为 6 米时，甲工程队的整体报价最低，
- 为 57600 元.

20. 已知函数 $f(x)=ax^2-10x+4b$.

（1）当 $a=1$，$b=4$ 时，解不等式 $f(x)\geqslant 0$；

（2）若关于 x 的不等式 $f(x)<0$ 的解集为 (a,b)，求实数 a、b 的值；

（3）若 1 是 $f(x)$ 的零点，且 $a>0$，$b>0$，问当 a、b 取何值时，$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的值最小？最小值是多少？

【解析】

（1） 将 $a=1$，$b=4$ 代入得 $f(x)=x^2-10x+16\geqslant 0$，解得 $x\geqslant 8$ 或 $x\leqslant 2$，

- 所以不等式的解集为 $\{x\mid x\geqslant 8$ 或$x\leqslant 2\}$；

（2） 由题意得 a、b 是 $ax^2-10x+4b=0$ 两根，且 $a<b$，$a>0$，

- 由韦达定理得 $\begin{cases}a+b=\dfrac{10}{a}\\ a\cdot b=\dfrac{4b}{a}\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a=2\\ b=3\end{cases}$，即实数 a、b 的值分别为 2，3；

（3） 由 1 是 $f(x)$ 的零点，得 $f(1)=a-10+4b=0$，得 $a+4b=10$，

- 因为 $a>0$，$b>0$，
- 所以 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{10}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)(a+4b)=\dfrac{1}{10}\left(1+4+\dfrac{4b}{a}+\dfrac{a}{b}\right)$
- $\geqslant\dfrac{1}{10}\left(5+2\sqrt{\dfrac{4b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}\right)=\dfrac{9}{10}$，
- 当且仅当 $\dfrac{4b}{a}=\dfrac{a}{b}$，即 $a=\dfrac{10}{3}$,$b=\dfrac{5}{3}$ 时取等号，
- 所以 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 取最小值，且最小值为 $\dfrac{9}{10}$.

21. 已知集合 A 为非空集合，定义 $S=\{x\mid x=a+b,a,b\in A\}$，$T=\{x\mid x=|a-b|,a,b\in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,3\}$，直接写出集合 S、T (无需写计算过程)；

（2）若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\},x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3）若集合 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2026,x\in\mathbb{N}\}$,$S\cap T=\varnothing$. 记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

【解析】

（1） $S=\{2,4,6\}$,$T=\{0,2\}$；

（2） 集合 T 中最小的元素为 0，因为 $T=A$，且 $x_1<x_2<x_3<x_4$，所以 $x_1=0$，

- 所以集合 T 中元素为 $x_2-x_1=x_2$,$x_3-x_1=x_3$,$x_4-x_1=x_4$，
- 以及 x_3-x_2,x_4-x_2,x_4-x_3 均属于 A，

- 因为 $x_1=0<x_3-x_2<x_4-x_2<x_4$，所以 x_3 即 $x_4-x_2=x_3-x_1$，
- 即 $x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3） 设 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_k\}$ 满足题意，其中 $a_1<a_2<\cdots<a_k$，

- 则 $2a_1<a_1+a_2<\cdots<a_1+a_k<a_2+a_k<a_3+a_k<\cdots<a_{k-1}+a_k<2a_k$，
- 所以 $|S\cup T|\leqslant 2k+1$，所以 $3k-1\leqslant 2a_k+1\leqslant 4053(k\in\mathbb{N}^*)$，
- 所以 $k\leqslant 1351$，
- 实际上当 $A=\{676,677,\cdots,2026\}$ 时满足题意，
- 证明如下：设 $A=\{m,m+1,m+2,\cdots,2026\},m\in N$，
- 设 $S=\{2m,2m+1,2m+2,\cdots,4052\}$,$T=\{0,1,2,\cdots,2026-m\}$，
- 由题意得 $2026-m<2m$，即 $m>675\dfrac{1}{3}$，
- 故 m 的最小值是 676，于是当 $m=676$,A 中的元素最多，
- 即 $A=\{676,677,\cdots,2026\}$ 时满足题意，
- 综上所述，集合 A 中元素的个数的最大值是 1351.